

Diplomatura:

Inteligencia Artificial

Módulo 3:

Visión Artificial

Unidad 3:

Aplicaciones y Desafíos de la Visión Artificial



Presentación

En el módulo anterior, desentrañamos las arquitecturas que dotaron a las máquinas de la capacidad de ver. Descubrimos cómo las CNN aprendieron a extraer características visuales por sí mismas y cómo los transformers revolucionaron su comprensión del contexto. Pero ahora surge la pregunta crucial: ¿qué ocurre cuando estas poderosas herramientas de visión abandonan el entorno controlado del laboratorio y se enfrentan a la complejidad desordenada del mundo real?

Este módulo representa un cambio fundamental en nuestra perspectiva: dejamos atrás el "¿cómo funciona?" para adentrarnos en el "¿y ahora qué?". Abrimos la caja de Pandora de los desafíos reales que surgen cuando la teoría choca con la práctica, cuando los algoritmos impecables encuentran datos imperfectos y cuando la eficiencia técnica debe coexistir con la responsabilidad ética.

Nos adentramos en el territorio donde la visión artificial deja de ser solo un problema de ingeniería para convertirse en un desafío socio-técnico complejo. Donde la precisión del 99% en un dataset ideal se ve amenazada por sesgos ocultos, restricciones computacionales insospechadas y dilemas éticos que ningún paper de investigación puede predecir completamente.

Aquí es donde la travesura de los datos desequilibrados sabotea silenciosamente nuestros modelos, donde la compensación entre precisión y velocidad determina el éxito o fracaso en aplicaciones en tiempo real, y donde las limitaciones de hardware convierten soluciones teóricamente perfectas en proyectos inviables.

Pero también exploramos las fronteras más emocionantes que se vislumbran: la promesa de la IA multimodal que integra visión con otros sentidos artificiales, la revolución de la computación en el edge que lleva la inteligencia visual a cada rincón del mundo, y el surgimiento de sistemas agénticos que no solo ven, sino que comprenden y actúan autónomamente.

Este viaje nos llevará desde los fundamentos técnicos más pragmáticos hasta las consideraciones éticas más profundas, porque en el mundo real, construir sistemas que funcionan es tan importante como construir sistemas en los que podemos confiar.



Objetivos

Al finalizar este bloque, se espera que los participantes logren:

- **Analizar críticamente los principales desafíos técnicos en la implementación de soluciones de visión artificial**, como las limitaciones de hardware, la compensación entre precisión y velocidad, y los requisitos de calidad y diversidad de los datos.
- **Evaluar los desafíos éticos y sociales asociados a la visión artificial**, incluyendo el sesgo algorítmico, la privacidad de datos, la transparencia y la responsabilidad, proponiendo estrategias para su mitigación.
- **Diferenciar las arquitecturas modernas de visión artificial**, comprendiendo los principios fundamentales de las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) y comparándolas con la arquitectura emergente de los Transformadores de Visión (ViT).
- **Describir las aplicaciones prácticas de la visión artificial en diversos sectores**, identificando cómo tareas como la detección de objetos, la segmentación semántica y el seguimiento aportan valor en contextos industriales, médicos y de consumo.

- **Debatir sobre las tendencias y futuras direcciones del campo, como la IA multimodal**, la computación en el edge, los modelos eficientes (YOLO) y la evolución hacia sistemas de IA agentícos.



Bloques temáticos

1. Presentación de aplicaciones reales y su impacto en la industria.
2. Análisis crítico de desafíos técnicos y éticos en la implementación de soluciones de visión.
3. Debate sobre tendencias y futuras direcciones en el campo.

Aplicaciones Reales de la Inteligencia Artificial y su Impacto en la Industria

Introducción: La Transición del Laboratorio al Mundo Real

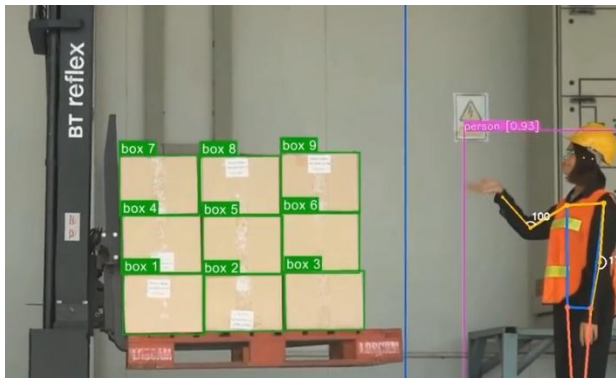
La visión artificial ha completado su transición desde un campo de investigación académica hacia una tecnología transformadora que está redefiniendo operaciones industriales, servicios y modelos de negocio en prácticamente todos los sectores económicos. Según el análisis de IBM sobre el futuro de la IA, esta tecnología está pasando de ser "una herramienta experimental a un componente fundamental de las operaciones comerciales", con un impacto tangible en la eficiencia, calidad e innovación.

1. Aplicaciones Transformadoras por Sector Industrial

1.1 Manufactura y Control de Calidad

- **Inspección automática de productos:** Sistemas de visión artificial que detectan defectos imperceptibles para el ojo humano en tiempo real, con una precisión que supera el 99% en aplicaciones maduras, comparado con el 95% de inspección humana. Empresas como Siemens y General Electric implementan estos sistemas para inspeccionar componentes críticos en aeronáutica y energía.





piezas.

- **Robótica guiada por visión:**

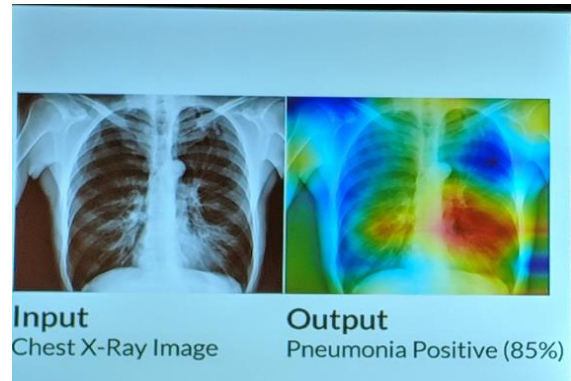
Brazos robóticos que utilizan visión artificial para realizar tareas complejas de ensamblaje, soldadura y manipulación con precisión sub-milimétrica, adaptándose a variaciones en la posición y orientación de las

- **Logística y gestión de inventarios:** Amazon y otros gigantes logísticos emplean visión artificial para rastrear paquetes, optimizar rutas en almacenes y gestionar inventarios mediante sistemas de identificación automática.



1.2 Sector Salud y Medicina

- **Diagnóstico por imagen asistido por IA:** Sistemas que analizan radiografías, resonancias magnéticas y tomografías para detectar patrones asociados a enfermedades como cáncer, tuberculosis y COVID-19 con una precisión comparable a radiólogos expertos. Empresas como Zebra Medical Vision han demostrado reducciones del 30% en tiempos de diagnóstico.



- **Cirugía asistida por visión artificial:** Plataformas como la da Vinci Surgical System integran visión computarizada para proporcionar aumento, realce de estructuras críticas y guiado preciso durante procedimientos quirúrgicos complejos.
- **Monitoreo de pacientes:** Cámaras con algoritmos de visión artificial que monitorizan signos vitales, detección de caídas y adherencia a tratamientos en entornos hospitalarios y domiciliarios.

1.3 Retail y Comercio

- **Checkout automático:** Tiendas Amazon Go utilizan visión artificial para identificar productos que los clientes retiran de los estantes, eliminando por completo las filas en cajas registradoras.
- **Análisis de comportamiento del consumidor:** Sistemas que rastrean patrones de movimiento, tiempo de permanencia en áreas específicas y demografía de clientes, proporcionando insights valiosos para la

disposición de productos y estrategias de marketing.

- **Realidad aumentada para prueba virtual:** Aplicaciones como las de Sephora y IKEA permiten a los clientes visualizar productos en sus entornos antes de realizar compras.



1.4 Automotriz y Transporte

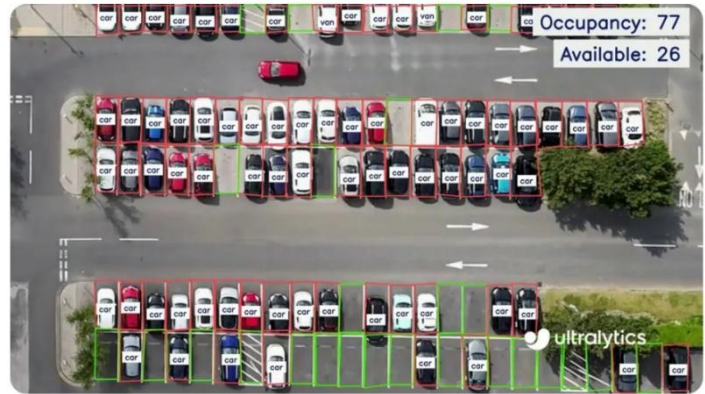
- **Vehículos autónomos:** Empresas como Tesla, Waymo y Cruise desarrollan sistemas de percepción visual que integran múltiples cámaras, lidar y radar para navegación autónoma en entornos complejos.
- **Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS):** Características como frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril y alerta de punto ciego dependen fundamentalmente de algoritmos de visión artificial.



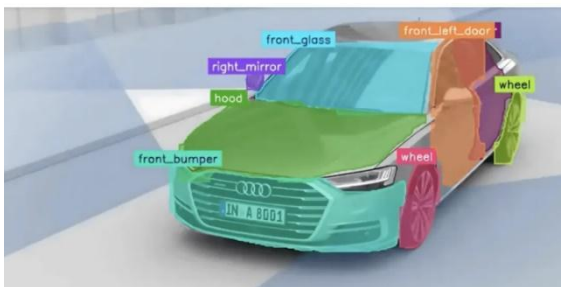
- **Gestión inteligente del tráfico:** Ciudades como Singapur y Barcelona implementan sistemas de visión para monitorear flujos vehiculares, detectar incidentes y optimizar semáforos en tiempo real.

- **Gestion de Aparcamientos:**

En muchos aparcamientos están gestionando los puestos usando sistemas de visión artificial para identificar puestos vacíos, contar número de vehículos, identificación de los mismos, etc



- **Aseguradoras de vehículos:** En algunas aseguradoras han



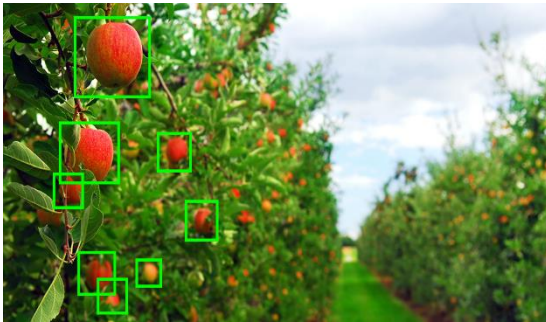
implementado sistemas de detección de daños y evaluación de siniestros usando sistemas de visión artificial, que son capaces de identificar las piezas dañadas del vehículo y el nivel de daño de las mismas.

1.5 Agricultura y Alimentos

- **Monitoreo de cultivos con drones:**

Análisis multiespectral de campos agrícolas para detectar estrés hídrico, plagas y enfermedades antes de que sean visibles al ojo humano.





- **Clasificación automática de productos:** Sistemas que clasifican frutas, verduras y granos por tamaño, color, madurez y defectos, mejorando la eficiencia y reduciendo el desperdicio.

- **Agricultura de precisión:** Tractores autónomos guiados por visión artificial que optimizan el uso de fertilizantes, pesticidas y agua según las necesidades específicas de cada zona del campo.

2. Impacto Cuantificable en Indicadores de Negocio

2.1 Eficiencia Operacional

- **Reducción de tiempos de proceso:** Empresas manufactureras reportan reducciones del 40-70% en tiempos de inspección mediante implementaciones exitosas de visión artificial.
- **Aumento en throughput:** Líneas de producción que incorporan visión artificial experimentan incrementos del 15-30% en capacidad debido a la detección temprana de defectos y reducción de reprocesos.
- **Disponibilidad 24/7:** Sistemas de visión que operan continuamente sin fatiga, manteniendo consistencia en calidad independientemente del turno o duración de la jornada.

2.2 Calidad y Consistencia

- **Reducción de defectos:** Empresas automotrices reportan disminuciones del 50-80% en defectos de pintura y ensamblaje tras implementar sistemas avanzados de inspección visual.

- **Trazabilidad completa:** Registros detallados de cada inspección que permiten análisis estadísticos avanzados y identificación de causas raíz de problemas de calidad.
- **Cumplimiento regulatorio:** Garantía automática de que los productos cumplen con especificaciones y regulaciones mediante verificación objetiva y documentada.

2.3 Retorno de Inversión (ROI)

- **Períodos de recuperación típicos:** Implementaciones de visión artificial muestran retornos de inversión en 6-18 meses debido a reducciones en desperdicio, reproceso y mano de obra de inspección.
- **Reducción de costos operativos:** Ahorros del 25-60% en costos de control de calidad en industrias de manufactura de alta precisión.
- **Prevención de costos por fallas:** Detección temprana de problemas que previenen costosos recalls, daño a marca y responsabilidades legales.

3. Factores Críticos para Implementaciones Exitosas

3.1 Consideraciones Técnicas

- **Selección de hardware apropiado:** Equilibrio entre resolución, velocidad de procesamiento, condiciones ambientales y restricciones de presupuesto.
- **Preparación y calidad de datos:** Necesidad de datasets representativos, balanceados y correctamente etiquetados específicos para cada aplicación industrial.

- **Integración con sistemas existentes:** Compatibilidad con infraestructura IT/OT, protocolos de comunicación y flujos de trabajo establecidos.

3.2 Consideraciones Organizacionales

- **Capacitación del personal:** Programas de entrenamiento para operadores, técnicos de mantenimiento y supervisores en la interacción con sistemas de visión.
- **Gestión del cambio cultural:** Adaptación de trabajadores a la colaboración con sistemas automatizados y evolución de roles tradicionales.
- **Definición clara de objetivos:** Alineación entre capacidades técnicas de los sistemas y necesidades específicas del negocio.

4. Tendencias en Aplicaciones Industriales

4.1 Evolución hacia Sistemas Cognitivos

- **Visión artificial contextual:** Sistemas que no solo identifican objetos, sino que comprenden escenas completas y contextos operacionales.
- **Sistemas de inspección autodiagnósticos:** Plataformas que monitorizan su propio desempeño, detectan desviaciones y solicitan mantenimiento o recalibración automáticamente.
- **Visión artificial explicable:** Particularmente crucial en industrias reguladas como farmacéutica y aeronáutica, donde es esencial entender el razonamiento detrás de cada decisión.

4.2 Democratización mediante Plataformas Low-Code

- **Herramientas de desarrollo visual:** Interfaces drag-and-drop que permiten a ingenieros de producción y técnicos especializados configurar aplicaciones de visión sin programación extensa.
- **Modelos preentrenados de dominio específico:** Soluciones especializadas para industrias como electrónica, alimentación o textil que reducen tiempo y costo de implementación.

Desafíos y Tendencias en Visión Artificial

Introducción: El panorama actual de la Visión Artificial

La Visión Artificial, como subcampo fundamental de la Inteligencia Artificial, está experimentando una transformación radical impulsada por avances en capacidades de procesamiento, algoritmos más sofisticados y la creciente disponibilidad de datos visuales. Según IBM, entre ahora y 2034, la IA se convertirá en un elemento fijo en muchos aspectos de nuestras vidas personales y comerciales, con un cambio hacia modelos tanto de código abierto a gran escala para experimentación como al desarrollo de modelos más pequeños y eficientes. Este documento presenta un análisis crítico de los desafíos de implementación y las tendencias futuras en Visión Artificial, estructurado para servir como material de estudio en un diplomado especializado.

1. Análisis crítico de desafíos técnicos y éticos en la implementación

1.1 Desafíos Técnicos Clave

- **Limitaciones de hardware y requisitos computacionales:** La precisión y la latencia de las tareas de visión artificial están directamente afectadas por la disponibilidad de recursos de la CPU y la GPU. Los modelos con mayor precisión, como Mask R-CNN, típicamente requieren muchos más recursos, lo que hace que muchas soluciones de IA visual no sean factibles en producción debido al hardware costoso como las GPU que necesitan. La utilización deficiente de la GPU, causada por una paralelización ineficiente de los hilos o por la incapacidad de la CPU para suministrar datos con la suficiente rapidez, puede agravar estos problemas.

- **Calidad y distribución de los datos:** El rendimiento de los modelos de visión artificial depende críticamente de la calidad de los datos de entrenamiento. Los conjuntos de datos pueden sufrir de **imágenes mal etiquetadas**, **falta de etiquetas** o **datos desequilibrados** donde ciertas clases están sobrerrepresentadas. La diversidad visual en cuanto a iluminación, perspectiva u oclusión de objetos también representa un gran reto que debe superarse para eliminar discrepancias visuales.
- **Compensación entre precisión y velocidad:** Lograr un equilibrio entre la precisión del modelo y la velocidad de inferencia es un desafío persistente en aplicaciones en tiempo real. Técnicas como la **cuantización del modelo**, la **poda (pruning)** o el uso de arquitecturas específicas para tiempo real como MobileNet son soluciones comunes. En algunos casos, reducir la tasa de cuadros por segundo (FPS) procesados puede aumentar significativamente la precisión percibida de la aplicación.
- **Robustez frente a variaciones del mundo real:** Los sistemas deben ser capaces de manejar datos de entrada ruidosos u ocluidos, adaptarse a cambios dinámicos en el entorno y generalizar bien frente a datos altamente variables. La aplicación de técnicas robustas de preprocesamiento y el uso de métodos de extracción de características menos sensibles al ruido son esenciales.

1.2 Consideraciones Éticas Fundamentales

- **Sesgo algorítmico y equidad:** Los algoritmos de visión artificial pueden reflejar y amplificar sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, que a menudo contienen muestras no representativas o sesgadas. Esto puede hacer que el sistema sea injusto al reconocer personas de grupos infrarrepresentados, dando lugar a resultados discriminatorios, por ejemplo, en sistemas de contratación. Mitigar este problema requiere el uso de **datos diversos y representativos** durante la fase de entrenamiento y la aplicación de algoritmos de eliminación de sesgos.
- **Privacidad de datos y seguridad:** Cuando los sistemas de IA procesan datos visuales, a menudo manejan imágenes que contienen información

personal como rostros, matrículas de vehículos o ubicaciones identificables. La falta de directrices claras para obtener el consentimiento y definir los derechos de propiedad de los datos complica aún más este panorama. Las tecnologías que preservan la privacidad, como el aprendizaje federado (que entrena modelos de forma colaborativa manteniendo los datos en su origen) y el anonimato de datos, son soluciones técnicas cruciales para abordar estas preocupaciones.

- **Transparencia y explicabilidad:** Los usuarios y las partes interesadas tienen derecho a entender cómo se toman las decisiones de la IA, especialmente en contextos críticos como el diagnóstico médico. Los sistemas transparentes de IA proporcionan información sobre el proceso de toma de decisiones, haciendo más fácil identificar y corregir posibles sesgos o errores. La adopción de modelos de IA explicables mejora la credibilidad y permite una supervisión humana significativa.

Responsabilidad y marcos legales: La cuestión de la responsabilidad por incidentes que involucren sistemas de visión artificial sigue siendo un panorama en evolución. Se necesitan marcos legales claros que rijan el desarrollo y el despliegue de la IA, abordando la rendición de cuentas y la responsabilidad. Regulaciones como la Ley de IA de la UE están sentando las bases, clasificando la IA en niveles de riesgo e imponiendo requisitos más estrictos a la IA de alto riesgo.

- **Implicaciones sociales y éticas más amplias:** La adopción generalizada de la visión artificial genera preocupaciones sobre el desplazamiento laboral, el uso de la vigilancia y su impacto en las libertades civiles. Además, los sistemas de reconocimiento visual deben ser culturalmente sensibles para evitar reforzar estereotipos o causar ofensas.

1.3 Resumen de Desafíos de Implementación

La siguiente tabla sintetiza los principales desafíos técnicos y éticos analizados:

Desafíos Técnicos	Desafíos Éticos
Limitaciones de Hardware: Alto costo y demanda de GPUs/VPUs.	Sesgo Algorítmico: Discriminación por datos no representativos.
Calidad de Datos: Conjuntos desequilibrados, mal etiquetados o con ruido.	Privacidad: Riesgo en el manejo de datos personales sensibles (rostros, ubicaciones).
Compensación Precisión-Velocidad: Dificultad para optimizar ambos aspectos en tiempo real.	Falta de Transparencia: Opacidad en la toma de decisiones (problema del "modelo caja negra").
Robustez Limitada: Sensibilidad a variaciones ambientales (luz, oclusión) .	Responsabilidad: Vacíos legales sobre la rendición de cuentas por errores.
Escalabilidad: Dificultades para mantener el rendimiento con cargas complejas.	Impacto Social: Desplazamiento laboral y uso en vigilancia masiva

Tendencias y futuras direcciones en Visión Artificial

Tendencias Tecnológicas Emergentes

- **IA Multimodal:** Este campo, que actualmente se está poniendo a prueba y refinando, integrará texto, voz, imágenes, videos y otros datos para crear interacciones más intuitivas entre humanos y sistemas informáticos. Para 2034, se prevé que la IA multimodal sea el estado predominante, potenciando asistentes virtuales avanzados y chatbots que comprendan consultas complejas y puedan proporcionar respuestas en múltiples formatos. Esta tendencia permite, por ejemplo, combinar las notas de un doctor (texto) con datos de un examen (imágenes) para lograr diagnósticos más rápidos y precisos en el sector de la salud.
- **Computación en el Edge y Modelos Livianos:** Existe un enfoque creciente en procesar datos visuales directamente en los dispositivos donde se capturan (como smartphones, drones y sensores IoT) para reducir la latencia y permitir el procesamiento en tiempo real. Esto impulsa el desarrollo de modelos de IA livianos y eficientes (como YOLO - You Only Look Once) que pueden implementarse en dispositivos de baja potencia, una ventaja para las operaciones de manufactura y seguridad. Este

movimiento se alinea con la tendencia más amplia hacia el desarrollo de modelos más pequeños y eficientes para facilitar la facilidad de uso y reducir costos.

- **Avances en Visión Artificial 3D:** El desarrollo de algoritmos sofisticados ha abierto más oportunidades para la aplicación de la visión artificial 3D . Ya sea utilizando múltiples cámaras para capturar varios ángulos o sensores de luz para medir el tiempo de reflexión, estos avances proporcionan datos de mejor calidad sobre profundidad y distancia, permitiendo la creación de modelos 3D precisos para gemelos digitales y mejorando la distinción entre objetos en entornos desordenados.
- **IA Generativa para Datos Sintéticos:** La IA generativa se está utilizando para crear datos sintéticos que mimeticen patrones del mundo real pero sin las mismas limitaciones de recursos o preocupaciones éticas de los datos reales. Este enfoque se convertirá en un estándar para entrenar IA, mejorando la precisión del modelo y promoviendo la diversidad de datos, mientras minimiza el riesgo de violaciones de privacidad y hace que el proceso de entrenamiento sea menos costoso y consuma menos tiempo.
- **IA Agentica y Robótica Autónoma:** Se prevé que la IA que anticipa necesidades de forma proactiva y toma decisiones de manera autónoma se convierta en una parte central de la vida personal y empresarial. Los sistemas de IA agenticos están compuestos por agentes especializados que operan de forma independiente, manejando tareas específicas e interactuando con datos, sistemas y personas para completar flujos de trabajo de múltiples pasos. Además, los Modelos Fundamentales

(Foundation Models) están transformando los robots de máquinas programadas linealmente y de un único propósito a versátiles sistemas que pueden razonar y operar con mayor autonomía en el mundo físico.

Evolución del Ecosistema y Gobernanza

- **Democratización de la IA y Creación de Modelos más Fácil:** La IA se integrará aún más en las esferas personal y profesional, impulsada por plataformas fáciles de usar que permitirán a personas no expertas utilizar la IA para negocios, tareas individuales, investigación y proyectos creativos. El auge de las plataformas de bajo código o sin código y los servicios de IA basados en la nube permitirán a los usuarios crear modelos de IA utilizando componentes de arrastrar y soltar o flujos de trabajo guiados.
- **Enfoque Renovado en la Ética y la Gobernanza:** Se espera que las regulaciones y estándares éticos de la IA avancen significativamente. Esto incluirá la creación de sistemas rigurosos de gestión de riesgos, clasificando la IA en niveles de riesgo e imponiendo requisitos más estrictos a la IA de alto riesgo. Habrá un mayor enfoque en abordar los desequilibrios inherentes a los algoritmos de reconocimiento facial y de imágenes, lo que requerirá la creación de conjuntos de datos más diversos y representativos.
- **Sostenibilidad y Más Allá del Binario:** Enormes cantidades de tiempo, energía y costos involucrados en entrenar modelos masivos están impulsando la innovación en hardware. Los modelos Bitnet, que utilizan un

sistema ternario (base-3) en lugar de datos binarios (0s y 1s), pueden permitir a la IA procesar información de manera más eficiente, resultando en cálculos más rápidos con menor consumo de energía. La computación cuántica también ofrece una vía prometedora para la innovación en IA, ya que podría reducir drásticamente el tiempo y los recursos necesarios para entrenar y ejecutar modelos de IA grandes.

Conclusión

El campo de la Visión Artificial se encuentra en una encrucijada crítica, moldeado tanto por sus capacidades transformadoras como por los importantes desafíos técnicos y éticos que conlleva su implementación. El camino a seguir requiere un enfoque multidisciplinario y responsable, donde los avances en multimodalidad, eficiencia y autonomía se equilibren con un compromiso inquebrantable con la equidad, la transparencia y la responsabilidad. Para los profesionales que se embarcan en un diplomado en IA, comprender esta intersección entre la tecnología y la ética no es solo académico, sino fundamental para liderar el desarrollo de soluciones de visión artificial que sean no solo poderosas, sino también confiables y beneficiosas para la sociedad en su conjunto.

Bibliografía utilizada y sugerida

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). (2025, 22 de abril). *Guía sobre generación de datos sintéticos.* Agencia Española de Protección de Datos. <https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/guia-sobre-generacion-de-datos-sinteticos>

datos.gob.es. (2023, 18 de octubre). *Datos sintéticos: ¿Qué son y para qué se usan?* datos.gob.es. <https://datos.gob.es/es/conocimiento/datos-sinteticos-que-son-y-para-que-se-usan>

Google. (2024, 11 de diciembre). *Presentamos Gemini 2.0: nuestro nuevo modelo de inteligencia artificial para la era de la agéntica.* Blog de Google. <https://blog.google/intl/es-es/productos/tecnologia/presentamos-gemini-20-nuestro-nuevo-modelo-de-inteligencia-artificial-para-la-era-de-la-agentica/>

IBM. (s. f.). *¿Qué es el edge computing?* IBM. Recuperado el 2 de octubre de 2025 de <https://www.ibm.com/es-es/topics/edge-computing>

Pajares, G., & de la Cruz, J. M. (2008). *Visión por computador: Imágenes digitales y aplicaciones* (2.^a ed.). RA-MA. https://www.ra-ma.es/libro/vision-por-computador-imagenes-digitales-y-aplicaciones-2a-edicion_49234/

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. *In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).* https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2016/papers/Redmon_You_Only_Look_CVPR_2016_paper.pdf

Szeliski, R. (2022). *Computer vision: Algorithms and applications* (2nd ed.). Springer. <https://szeliski.org/Book/>

Unión Europea. (2024). ***Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas armonizadas sobre inteligencia artificial (Ley de IA)***. Diario Oficial de la Unión Europea. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32024R1689>